分数をふくむ方程式 練習プリント② むずかしめ・全15問

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　/ 15

📝 **解き方**

分母をはらう：分母の最小公倍数を**全部の項**にかける（小数は10倍・100倍）

かっこを外す：分子には必ずかっこ。$-3(2x-5)$ は $-6x+15$

移項する：x は左、数は右へ。**符号を変える**

x の係数でわる：答えが分数なら約分

例

$\frac{x-2}{3} - \frac{2x-5}{4} = 1 \to \times 12 \to 4(x-2) - 3(2x-5) = 12 \to 4x - 8 - 6x + 15 = 12 \to -2x = 5 \to \boldsymbol{x = -\frac{5}{2}}$

- かっこの前に分数 (7)：先にかっこを外す　／　分数の中に分数 (11)：内側から1つの分数にまとめる
- 比例式 (13)(14)：$a:b = c:d$ なら $ad = bc$　／　a を求める (15)：x に数を代入して a の方程式にする

(1) $\frac{x+3}{4} - \frac{2x-1}{3} = 2$

(2) $\frac{3x-2}{5} - \frac{x+4}{2} = \frac{x-1}{5}$

(3) $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{6} = \frac{3x+1}{4} - 1$

(4) $\frac{3}{4}x - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}x + \frac{5}{12}$

(5) $\frac{x}{3} + \frac{x-2}{4} - \frac{x+1}{6} = 2$

(6) $\frac{5x+2}{8} - \frac{x-3}{4} = \frac{3x-1}{6}$

(7) $\frac{2}{3}\left(\frac{x}{4} + 1\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{3} - 2\right) = \frac{x+4}{9}$

(8) $0.4(x+3) = 0.15x - \frac{1}{4}$

(9) $0.3(2x-1) - \frac{x-2}{5} = 0.25x + 1$

(10) $\frac{2(x+1)}{3} - \frac{3(x-2)}{4} = \frac{x}{6} + 2$

(11) $\frac{x+\frac{x-3}{2}}{5} - x = \frac{1}{4}$

(12) $\frac{x-1}{2} - \frac{2x+3}{5} - \frac{x-4}{10} = \frac{x}{4} - 1$

(13) $(2x-1) : (x+3) = 3 : 4$

(14) $\frac{x}{2} : 3 = \left(x+\frac{1}{3}\right) : \frac{4}{3}$

(15) x についての方程式 $\frac{x+2a}{5} - \frac{ax-3}{2} = 1$

の解が $x = 2$ のとき，a の値を求めなさい。

解答 練習プリント②（むずかしめ）

答えが分数になるものは既約分数で答えます。比例式は「外項の積 = 内項の積」，（15）は x の値を代入して a の方程式にします。

(1) $x = -\dfrac{11}{5}$

(2) $x = -22$

(3) $x = \dfrac{17}{3}$

(4) $x = \dfrac{13}{7}$

(5) $x = \dfrac{32}{5}$

(6) $x = \dfrac{28}{3}$

(7) $x = 11$

(8) $x = -\dfrac{29}{5}$

(9) $x = 6$

(10) $x = \dfrac{2}{3}$

(11) $x = -\dfrac{11}{14}$

(12) $x = \dfrac{6}{5}$

(13) $x = \dfrac{13}{5}$

(14) $x = -\dfrac{3}{7}$

(15) $a = \dfrac{3}{2}$